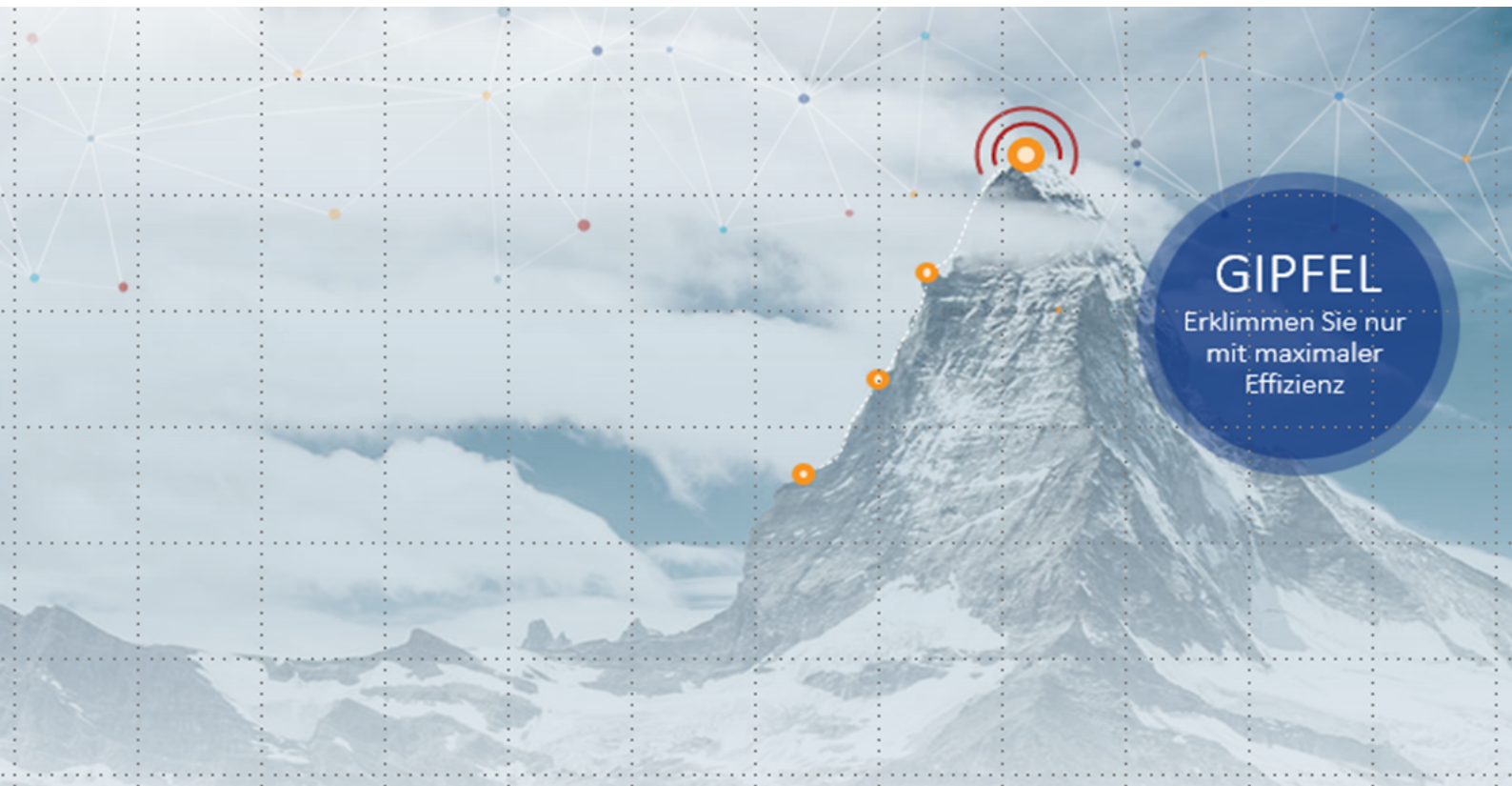




LOGSTRATEGIE

FÜR DIE *POLIZEI SACHSEN*

LOGOBJECT AG



2026
LOGOBJECT AG

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformationen	1
1.1	Dokumenthistorie	1
2	Präambel	2
2.1	Rahmenbedingungen	2
2.2	Zielgruppe	2
3	Technischer Aufbau	3
3.1	Logging in Clusterumgebungen	3
3.1.1	Wichtige Merkmale von Log4j2	3
3.1.2	Asynchronität	3
3.2	Root-Verzeichnis	3
3.3	Archivierung / Rollover	3
3.4	Weitere technische Grundlagen	4
4	Migration	5
4.1	Betroffene Server und Services	5
4.2	Prüfung der Log-Ordner	5
4.3	Rollover-Ordner	5
4.4	Pfadkonzept	5
4.5	Anpassung der Log-Konfigurationen	5
4.6	Migration (pro Service)	6
4.7	Verifikation	6
4.8	Cleanup	6
4.8.1	Cron-Job: Leere Datumsordner löschen	6
4.8.1.0.1	Verwendung	7
4.8.1.0.2	Cron-Job einrichten	7
4.9	Rollback-Plan	7
5	Logstruktur und Strategie	8
5.1	Logstruktur und Rollover	8
5.1.1	Rollover	8
5.1.1.1	Kompression	9
5.1.1.2	Löschen	9
5.2	Lokale Konfiguration	9
5.2.1	Laufendes Log	9
5.2.2	Rollover	11
6	Customizing	13
6.1	Disclaimer	13
6.2	Weiterführende Informationen	13
6.3	Löschen leerer Rollover-Ordner	13

6.4	Logs nach Services	13
6.4.1	mLogistics / LoApp	13
6.4.1.1	Konfiguration	14
6.4.1.1.1	Konfigurationsdatei	14
6.4.1.1.2	Start/Stop des Logging	14
6.4.1.2	Serverlogs	14
6.4.1.2.1	mlogistics_access.log	14
6.4.1.2.2	mlogistics_alive.log	14
6.4.1.2.3	mlogistics_audit.log	14
6.4.1.2.4	mlogistics_commanding.log	15
6.4.1.2.5	mlogistics_commanding-cache.log	15
6.4.1.2.6	mlogistics_commanding-debug.log	15
6.4.1.2.7	mlogistics_cxf.log	15
6.4.1.2.8	mlogistics_error.log	15
6.4.1.2.9	mlogistics_gdi-import.log	15
6.4.1.2.10	mlogistics_locking.log	15
6.4.1.2.11	mlogistics_mot.log	15
6.4.1.2.12	mlogistics_mot-forms.log	15
6.4.1.2.13	mlogistics_multi-query-servlet.log	15
6.4.1.2.14	mlogistics_pushd.log	15
6.4.1.2.15	mlogistics_query-servlet.log	15
6.4.1.2.16	mlogistics_query-stream.log	15
6.4.1.2.17	mlogistics_scheduler.log	15
6.4.1.2.18	mlogistics_server.log	16
6.4.1.2.19	mlogistics_warn.log	16
6.4.1.2.20	logserver.log	16
6.4.1.3	mRic/Web Logs	16
6.4.2	LoMFJ	16
6.4.2.1	Setup	16
6.4.2.2	Logs	17
6.4.2.2.1	lomfj_audit.log	17
6.4.2.2.2	lomfj_df.log	17
6.4.2.2.3	lomfj_error.log	17
6.4.2.2.4	lomfj_eventmanager.log	17
6.4.2.2.5	lomfj_fnas.log	17
6.4.2.2.6	lomfj_heartbeat.log	17
6.4.2.2.7	lomfj_incomplete-fnas-pdus.log	17
6.4.2.2.8	lomfj_mfj.log	17
6.4.2.2.9	lomfj_mfjserver.log	17
6.4.2.2.10	lomfj_pelix.log	17
6.4.2.2.11	lomfj_uea.log	17
6.4.2.2.12	lomfj_em-performance.log	17
6.4.2.2.13	lomfj_pelix-performance.log	18
6.4.3	LoPushD	18
6.4.3.1	Konfiguration	18
6.4.3.1.1	Konfigurationsdatei	18
6.4.3.2	Logs	18
6.4.3.2.1	pushd_error.log	18



6.4.3.2.2	pushd_server.log	18
6.4.4	LoRouter	18
6.4.4.1	Konfiguration	18
6.4.4.1.1	Konfigurationsdatei	18
6.4.4.2	Logs	18
6.4.4.2.1	lorouter_cacheExecutionResult.log	18
6.4.4.2.2	lorouter_server.log	18
6.4.5	LoDoc	19
6.4.5.1	Konfiguration	19
6.4.5.1.1	Konfigurationsdatei	19
6.4.5.2	Logs	19
6.4.5.2.1	lodoc_server.log	19
7	Anhänge und Auszüge	20
7.1	Loggingkonfigurationen	20
7.1.1	mLogistics	20
7.1.1.1	mLogistics/log4j2.xml Konfiguration	20
7.1.1.2	mLogistics/logserver2.xml Konfiguration	21
7.1.2	LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration	29
7.1.3	LoRouter/log4j2.xml Konfiguration	34
7.1.4	LoDoc/log4j2.xml Konfiguration	35
7.2	Löschen leerer Ordner	37

Abbildungsverzeichnis

6.1 mRic Errors	16
---------------------------	----

Tabellenverzeichnis

1.1	Dokumentinformationen	1
1.2	Dokumenthistorie	1

Listings

7.1	Inhalt log4j2.xml	20
7.2	Inhalt logserver2.xml	21
7.3	LoMFJ/log4j2.xml	29
7.4	LoRouter/log4j2.xml	34
7.5	LoDoc/log4j2.xml	35
7.6	deleteEmptyFolders.sh	37

1 Dokumentinformationen

Datum	21.01.26
Version	0.6
Verantwortlicher Autor	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.1: Dokumentinformationen

1.1 Dokumenthistorie

Datum	Version	Änderung	Bearbeiter
08.08.25	0.1	Initiale Erstellung	Frank Sieger
15.08.25	0.2	Erweiterung Asynchronität und Attribute	Frank Sieger
17.10.25	0.3	Erweiterung Logging Web-Client	Lukas Stucki
23.11.25	0.4.1	Umstrukturierung und Erweiterung auf Dokumentation aller LO-Services	Nils Bennerscheidt
16.01.26	0.5	Update Template	Bastian Schuchardt
20.01.26	0.5.1	Font	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.2	Neue SNDE Logs	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.5.3	Template Korrektur	Bastian Schuchardt
22.01.26	0.5.4	ToDo's, Neuere Logs und Kleinigkeiten	Nils Bennerscheidt
17.03.26	0.5.5	Überarbeitung	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.2: Dokumenthistorie

2 Präambel

Ziel dieses Dokuments ist es, eine Übersicht über alle Logfiles, die von mLogistics erstellt werden, zu bieten und darüber hinaus eine sinnvolle Ordnung in der Ordner- und Dateistruktur darzustellen. Es dient als Grundlage für den Betrieb, die Analyse sowie die Weiterentwicklung der Logging-Strategie innerhalb der Systemlandschaft.

2.1 Rahmenbedingungen

Dieses Dokument ist noch nicht final ausgearbeitet; Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten. Es beschreibt die Konfigurationen und Umgebungen, wie sie von LogObject empfohlen werden und für einen stabilen Betrieb vorgesehen sind.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich primär an Applikationsverantwortliche der mLogistics-Systemlandschaft. Dazu zählen insbesondere Personen, die für den Betrieb, die Konfiguration sowie die Analyse der Anwendungen und deren Logging verantwortlich sind.

Darüber hinaus adressiert dieses Dokument auch indirekt alle beteiligten Rollen, die im erweiterten Betrieb und Support der Systeme tätig sind. Hierzu gehören beispielsweise Systemadministratoren, DevOps-Teams sowie externe Dienstleister, die mit Wartung, Fehleranalyse oder Infrastrukturbetreuung beauftragt sind.

Ziel ist es, sowohl eine fachliche als auch eine technische Grundlage bereitzustellen, um:

- die Struktur und Funktionsweise des Loggings zu verstehen,
- relevante Logdateien schnell identifizieren zu können,
- Fehler effizient zu analysieren und einzugrenzen,
- sowie den stabilen Betrieb der Systeme sicherzustellen.

Das Dokument setzt ein grundlegendes technisches Verständnis von verteilten Systemen und Java-basierten Anwendungen voraus, ist jedoch so aufgebaut, dass auch angrenzende Rollen ohne tiefgehende Entwicklungskenntnisse die wesentlichen Inhalte nachvollziehen können.

3 Technischer Aufbau

mLogistics verwendet *Log4j2*, um Logdateien zu erzeugen und zu verwalten.

3.1 Logging in Clusterumgebungen

Log4j2 ist ein leistungsfähiges und flexibles Logging-Framework für Java-Anwendungen und die Weiterentwicklung von Log4j (Apache Logging Services). Es ermöglicht Entwicklern, Protokollnachrichten effizient zu erfassen, zu formatieren und zu verwalten.

Log4j2 ist bekannt für seine hohe Performance, Modularität und einfache Konfiguration.

3.1.1 Wichtige Merkmale von Log4j2

- Asynchrones Logging (über LMAX-Disruptor)
- Pluggable Architektur
- Flexible Konfiguration (YAML, JSON, XML, Java)
- Filtermechanismen auf verschiedenen Ebenen
- Rollover und Archivierung von Logdateien
- Komprimierung
- Integration mit diversen Frameworks

3.1.2 Asynchronität

Die Protokollierung erfolgt asynchron. Das bedeutet, dass das ELS und das Logging-Modul unabhängig voneinander arbeiten, um Performance-Einbußen zu vermeiden.

3.2 Root-Verzeichnis

Standardmäßig werden Logdateien in der im System definierten Verzeichnisstruktur abgelegt. Diese Struktur bildet die Basis für konsistente Ablage und Zugriff auf Logs innerhalb der gesamten Umgebung.

3.3 Archivierung / Rollover

Hier folgt die detaillierte Beschreibung der Archivierung und der Rollover-Strategien.



3.4 Weitere technische Grundlagen

Weitere technische Inhalte und Details zur Implementierung des Loggings werden hier ergänzt.

4 Migration

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die neue Logging-Strategie bei Kunden umgesetzt werden kann. Die Migration erfolgt in mehreren Schritten, um Stabilität, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

4.1 Betroffene Server und Services

- Alle betroffenen Server und Services identifizieren.
- Prüfen, welche Log4j-Versionen pro Service im Einsatz sind.

4.2 Prüfung der Log-Ordner

- Existenz der Log-Ordner prüfen.
- Schreibrechte für den Service-User sicherstellen.
- Verfügbaren Speicherplatz prüfen.

4.3 Rollover-Ordner

- Existenz des Rollover-Ordners prüfen.
- Festlegen, welche Komprimierung für Rollover-Dateien genutzt wird.
- (Optional) Netzwerkverfügbarkeit von Archivservern prüfen (z.B. Mounts, NFS, Freigaben).

4.4 Pfadkonzept

- Entscheidung treffen: Symlinks oder globale Pfade.
- Globale Pfade vereinfachen das Setup, da lokale Ordner entlastet werden. Die Konfiguration wird dadurch nur marginal komplexer.
- Bei Symlinks: korrekte Auflösung prüfen, um Probleme zu vermeiden, wenn in applikationsbezogene Ordner geschrieben wird.

4.5 Anpassung der Log-Konfigurationen

Templates sind in Abschnitt *Anhänge und Auszüge* hinterlegt.

- Cron-Jobs oder andere Archivierungsjobs prüfen und berücksichtigen.

- Templates an lokale bzw. kundenspezifische Besonderheiten anpassen.
- Log-Pfade und Rollover-Pfade konfigurieren.
- Rollover-Policies prüfen (größe-basiert oder zeitbasiert).
- Rollover-Kompression setzen.
- Löschrufen für Logs definieren.
- Cron-Job für das Löschen leerer Datumsordner einrichten (siehe Abschnitt 4.8).

4.6 Migration (pro Service)

1. Bereitstellen der neuen Konfigurationsdateien.
 - a) Pro Service eine separate Datei verwenden.
 - b) Lokale Sicherung der alten Konfigurationen für schnelle Rollbacks erstellen.
 - c) Alte Konfigurationsdatei durch die neue ersetzen.
 - d) Prüfen, ob der Service bereits auf die neue Log-Struktur schreibt.

4.7 Verifikation

- Laufende Logs prüfen (Pfad, Format).
- Rollover überprüfen (Pfad, Kompression, täglicher Rollover).

4.8 Cleanup

- Alte Logs in einen `_Old`-Ordner im Rollover-Verzeichnis der jeweiligen Applikation verschieben.
 - Beispiel: `mLogistics server.log.gz` → `/archiv/mLogistics/server/_Old`
- Alte Ordnerstrukturen entfernen.
- Nach 1–2 Rollovern die alten Strukturen endgültig prüfen und ggf. Konfigurationen auf Fehler kontrollieren.

4.8.1 Cron-Job: Leere Datumsordner löschen

Nach dem täglichen Rollover werden die Logs in den Datumsordner (`yyyy-mm-dd`) gelöscht wenn die jeweilige Frist überschritten ist. Log4j sieht keine löschen dieser ordner vor weshalb ein Script genutzt werden muss.

Hierfür steht das Script `deleteEmptyFolders.sh` bereit, das rekursiv alle leeren Ordner mit dem Namensmuster `yyyy-mm-dd` unterhalb eines angegebenen Verzeichnisses sucht und löscht.

4.8.1.0.1 Verwendung

```
# Nur auflisten (kein Löschen)
./deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/

# Auflisten und löschen
./deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/ --delete
```

4.8.1.0.2 Cron-Job einrichten

Der Cron-Job wird mit `crontab -e` eingerichtet und läuft täglich um 02:00 Uhr. Je nach Systemumgebung muss statt `mlogte01` ein anderer User genutzt werden. Es ist zu empfehlen die erste Node in einem Cluster zu nutzen und von dort die leeren Ordner aller nodes zu löschen:

```
0 2 * * * /els/mlogte01/deleteEmptyFolders.sh /els/archiv/ --delete >> /els/mlogte01/local/log/d
```

Die Ausgabe wird in `deleteEmptyFolders.log` protokolliert. Mit `2>&1` werden auch Fehlermeldungen in dieselbe Logdatei umgeleitet.

4.9 Rollback-Plan

- Schritte dokumentieren, um alte Konfigurationen und Logs wiederherzustellen.
- Alte Konfigurationen lokal und auf dem Server sichern.
- Bei Problemen: Alte Konfiguration wieder einspielen und ggf. Service neu starten.
- Alte Logs zurückverschieben, falls notwendig.

5 Logstruktur und Strategie

Je nach Kundenanforderungen hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben, Aufbewahrungszeiträumen, Infrastruktur und verfügbaren Kapazitäten kann die Struktur, in der Logdateien abgelegt werden, variieren. In der von LogObject empfohlenen Struktur werden alle Logdateien in einen zentralen Logordner geschrieben, sodass sämtliche Logs systemweit an einer Stelle einsehbar sind.

5.1 Logstruktur und Rollover

Für Überwachung und Analyse ist es in den meisten Umgebungen am einfachsten, wenn alle Logdateien in einem zentralen Logverzeichnis abgelegt werden. Bei SNDE wird hierfür der Pfad `/local/log` verwendet.

Dort werden die Logs servicebezogen (z. B. *mLogistics*, *LoMFJ*, *LoRouter* usw.) in separaten Unterverzeichnissen strukturiert. Innerhalb jedes Service-Verzeichnisses wird für jeden Logstream ein eigener Unterordner angelegt, beispielsweise:

- `log/lomfj/audit`
- `log/lomfj/mfjserver`
- `log/lorouter/server`
- `log/lorouter/error`

In diesen Unterordnern befindet sich jeweils die aktuell laufende Logdatei, in die fortlaufend Logeinträge geschrieben werden.

5.1.1 Rollover

Beim Log-Rollover wird die aktuelle Logdatei automatisch komprimiert (`.gz` oder `.zip`) und kann anschließend in ein beliebiges Zielverzeichnis verschoben werden.

Üblich ist entweder eine rein lokale Ablage oder eine strukturierte Ablage in tagesbezogenen Unterordnern mit Datumsangabe, beispielsweise:

- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.1.gz`
- `/log/lorouter/error/1970-01-01/log.2.gz`

Der Zielpfad für diese Rollover-Archive ist frei konfigurierbar und kann beispielsweise auch auf einen Fileserver verweisen.

Vom direkten Schreiben der laufenden Logdateien auf einen Fileserver wird ausdrücklich abgeraten, da dies zu Performance- und Stabilitätsproblemen führen kann. Für die Verwaltung und den Betrieb der auf dem Fileserver abgelegten Logarchive ist der jeweilige Fileserver-Betreiber verantwortlich.

5.1.1.1 Kompression

Logdateien lassen sich aufgrund ihres stark repetitiven, textbasierten Inhalts sehr effizient komprimieren. In der Praxis sind Platzersparnisse von 85–95 % gegenüber der unkomprimierten Datei üblich. Für die Kompression beim Rollover ist das .gz-Format dem .zip-Format klar überlegen. .gz arbeitet als reiner Datenstrom und ist dadurch schneller, benötigt weniger CPU- und I/O-Ressourcen und erzielt in der Regel eine bessere Kompressionsrate. .zip hingegen ist ein Archivformat mit zusätzlichem Overhead, das vor allem für mehrere Dateien gedacht ist und bei einzelnen Logdateien unnötige Ressourcen verbraucht.

Daher gilt für Logdateien als Best Practice die Verwendung von .gz statt .zip.

5.1.1.2 Löschen

Unabhängig davon, wo die Rollover-Dateien gespeichert werden und ob diese in Datumsordnern gruppiert sind, kann eine zeitbasierte Löschrategie konfiguriert werden.

5.2 Lokale Konfiguration

Die Logs werden nach folgenden Regeln geschrieben:

- Laufende Logs
 - werden lokal auf den Maschinen geführt,
 - werden im Pfad `/local/log/applicationName` gespeichert,
 - folgen dem Namensschema `applicationName_logName`.
- Rollover
 - erfolgen auf den Fileserver unter `/els/shared/{hostname}/applicationName/logName/dailyRollover`.
 - werden als .gz komprimiert.
 - Ein Rollover wird ausgelöst durch:
 - Erreichen einer Größe von 20 MB,
 - Neustart der Applikation,
 - täglich um Mitternacht.
- Logdateien werden nach einer konfigurierbaren Anzahl von Tagen automatisch gelöscht (pro Log individuell einstellbar).

5.2.1 Laufendes Log

Das aktuell laufende Log verwendet die Endung `.log` (z. B. `server.log`). In der Darstellung `server.log / ...` bezeichnet der Teil hinter dem Slash die zugehörigen Rollover-Dateien.

Dabei steht `.i` für eine fortlaufende Nummer und `yyyy-MM-dd` für das Datum der Logrotation.



```
log/
+-- lodoc/
|   '-- lodoc_server.log
+-- logserver.log
+-- lomfj/
|   +-- audit/
|   |   '-- lomfj_audit.log
|   +-- df/
|   |   '-- lomfj_df.log
|   +-- error/
|   |   '-- lomfj_error.log
|   +-- eventmanager/
|   |   '-- lomfj_eventmanager.log
|   +-- fnas/
|   |   '-- lomfj_fnas.log
|   +-- heartbeat/
|   |   '-- lomfj_heartbeat.log
|   +-- incomplete_fnas_pdus/
|   |   '-- lomfj_incomplete-fnas-pdus.log
|   +-- mfj/
|   |   '-- lomfj_mfj.log
|   +-- mfjserver/
|   |   '-- lomfj_mfjserver.log
|   +-- pelix/
|   |   '-- lomfj_pelix.log
|   '-- uea/
|       '-- lomfj_ua.log
+-- lorouter/
|   +-- cacheExecutionResult/
|   |   '-- lorouter_cacheExecutionResult.log
|   '-- server/
|       '-- lorouter_server.log
+-- mlogistics/
|   +-- access/
|   |   '-- mlogistics_access.log
|   +-- alive/
|   |   '-- mlogistics_alive.log
|   +-- audit/
|   |   '-- mlogistics_audit.log
|   +-- commanding/
|   |   '-- mlogistics_commanding.log
|   +-- commanding_cache/
|   |   '-- mlogistics_commanding-cache.log
|   +-- commanding_debug/
|   |   '-- mlogistics_commanding-debug.log
|   +-- cxf/
|   |   '-- mlogistics_cxf.log
|   +-- error/
|   |   '-- mlogistics_error.log
|   +-- gdi/
|   |   '-- mlogistics_gdi-import.log
|   +-- locking/
|   |   '-- mlogistics_locking.log
|   +-- mot/
|   |   '-- mlogistics_mot.log
|   +-- mot_forms/
|   |   '-- mlogistics_mot-forms.log
|   +-- multi_query_servlet/
|   |   '-- mlogistics_multi-query-servlet.log
|   +-- pushd/
|   |   '-- mlogistics_pushd.log
|   +-- query_servlet/
|   |   '-- mlogistics_query_servlet.log
|   +-- query_stream/
|   |   '-- mlogistics_query-stream.log
```



```
| +-- scheduler/
| | '-- mlogistics_scheduler.log
| +-- server/
| | '-- mlogistics_server.log
| '-- warn/
|   '-- mlogistics_warn.log
+-- pushd/
| +-- error/
| | '-- pushd_error.log
| '-- server/
|   '-- pushd_server.log
'-- vm-te0001sv0281-1.log
```

5.2.2 Rollover

```
fileserver/log/
+-- lodoc/
| +-- 1970-01-01/
| | '-- lodoc_server.log.i.gz
+-- lomfj/
| +-- audit/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_audit.log.i.gz
| +-- df/
| | '-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_df.log.i.gz
| +-- error/
| | '-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_error.log.i.gz
| +-- eventmanager/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_eventmanager.log.i.gz
| +-- fnas/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_fnas.log.i.gz
| +-- heartbeat/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_heartbeat.log.i.gz
| +-- incomplete_fnas_pdus/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_incomplete-fnas-pdus.log.i.gz
| +-- mfj/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_mfj.log.i.gz
| +-- mfjserver/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_mfjserver.log.i.gz
| +-- pelix/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lomfj_pelix.log.i.gz
| '-- uae/
|   +-- 1970-01-01/
|   | '-- lomfj_uae.log.i.gz
+-- lorouter/
| +-- cacheExecutionResult/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- lorouter_cacheExecutionResult.log.i.gz
| '-- server/
|   +-- 1970-01-01/
|   | '-- lorouter_server.log.i.gz
+-- mlogistics/
| +-- access/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_access.log.i.gz
```



```
| +-- alive/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_alive.log.i.gz
| +-- audit/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_audit.log.i.gz
| +-- commanding/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_commanding.log.i.gz
| +-- commanding_cache/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_commanding-cache.log.i.gz
| +-- commanding_debug/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_commanding-debug.log.i.gz
| +-- cxf/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_cxf.log.i.gz
| +-- error/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_error.log.i.gz
| +-- gdi/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_gdi-import.log.i.gz
| +-- locking/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_locking.log.i.gz
| +-- mot/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_mot.log.i.gz
| +-- mot_forms/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_mot-forms.log.i.gz
| +-- multi_query_servlet/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_multi-query-servlet.log.i.gz
| +-- pushd/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_pushd.log.i.gz
| +-- query_servlet/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_query_servlet.log.i.gz
| +-- query_stream/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_query-stream.log.i.gz
| +-- scheduler/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_scheduler.log.i.gz
| +-- server/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_server.log.i.gz
| '-- warn/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- mlogistics_warn.log.i.gz
+-- pushd/
| +-- error/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- pushd_error.log.i.gz
| '-- server/
| | +-- 1970-01-01/
| | | '-- pushd_server.log.i.gz
```

6 Customizing

6.1 Disclaimer

Die Software von LogObject nutzt standardmäßig die hier dokumentierte Logging-Konfiguration. Diese Standardisierung gewährleistet über alle Kunden hinweg eine konsistente Basis, die schnellen, zuverlässigen und effektiven Support ermöglicht.

Unabgestimmte Änderungen an dieser Konfiguration sind ausdrücklich nicht erwünscht, da sie die Nachvollziehbarkeit und Supportfähigkeit erheblich beeinträchtigen können.

Insbesondere in kritischen Situationen können kundenspezifische Anpassungen der Logging-Konfiguration zu Verzögerungen oder zusätzlichen Problemen führen. Daher wird dringend davon abgeraten, die Verzeichnisstrukturen der Logdateien eigenständig zu verändern.

Anpassungen von Logdatei-Mengen, Archivierungsstrategien oder Rollover-Größen sollten ausschließlich nach vorheriger Abstimmung und mit sorgfältiger Planung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten erfolgen. Änderungen ohne Abstimmung erfolgen auf eigenes Risiko und können den Support einschränken.

6.2 Weiterführende Informationen

Für detaillierte Informationen zur Bedienung und Konfiguration des Loggings wird auf die offizielle Log4j-Dokumentation verwiesen. Dort finden sich Hinweise zu Log-Leveln, Appendern, Layouts, Rollover-Strategien und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

6.3 Löschen leerer Rollover-Ordner

Das Löschen leerer Datumsordner (yyyy-mm-dd) ist eine direkte Folge der kundenspezifisch angepassten Logging-Konfiguration.

Im Rahmen des Customizings wurde die Log4j2-Konfiguration so eingerichtet, dass Logs täglich in datumsbezogene Unterordner archiviert werden. Das löschen der alten Logs sorgt dafür, dass die Datumsordner leer auf dem Server liegen.

Hierfür ist das Script `deleteEmptyFolders.sh` in Kombination mit dem in Abschnitt 4.8 beschriebenen Cron-Job.

6.4 Logs nach Services

6.4.1 mLogistics / LoApp

Die Hauptapplikation, mLogistics oder auch LoApp genannt, setzt, wie alle Serverseitigen Applikationen von LogObject auf die Library log4J. mLogistics enthält die Businesslogik und generiert Logs, die zur Fehlerlösung und Überwachung ebenjener genutzt werden können.

6.4.1.1 Konfiguration

Das Logging in der Hauptapplikation ist zentralisiert, das heißt das alle Nodes des Clusters die Logs an eine Node senden welche die Logs schreibt. Es ist möglich zusätzlich eine Node als sekundäre Node zu definieren, welche im Fall eines Ausfalls der primären Node, das Loggen übernimmt. (Referenz zu Abschnitt einfügen) Die Logdateien werden in einem lokalem Speicher abgespeichert.

Für die Konfiguration des Loggings gibt es Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Konfiguration des mLogistics-Loggings gibt es zwei Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Hauptapplikation werden zwei getrennte genutzt um die Appenders von den Loggern zu trennen. So ist die Konfiguration übersichtlicher.

6.4.1.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration Appenders: */cfg/log4j2.xml*

Konfiguration Pfade und Logs: */cfg/logserver2.xml*

log4j2.xml

Der Inhalt der **log4j2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/log4j2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

logserver2.xml

Der Inhalt der **logserver2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/logserver2.xml Konfiguration* eingesehen werden.

6.4.1.1.2 Start/Stop des Logging

Der Loggingservice kann mit Befehlel getartet und gestoppt werden.

Start des Loggingservices: */server/bin/mlogistics startlog*

Beenden des Loggingservices: */server/bin/mlogistics stoplog*

6.4.1.2 Serverlogs

6.4.1.2.1 mlogistics_access.log

Das *mlogistics_access.log* enthält Informationen über Zugriffe von Usern auf die Clients, also mRic und MOT.

6.4.1.2.2 mlogistics_alive.log

Das *mlogistics_alive.log* enthält Daten zum Workplacemanagement.

6.4.1.2.3 mlogistics_audit.log

Das *mlogistics_audit.log* enthält drei Ebenen von Logs für sicherheitsrelevante und betrieblich signifikante Ereignisse im System.

- **AUTH** (Info-Level): Protokolliert Login-Versuche und erfolgreiche Anmeldungen.
- **SEC** (Warn-Level): Protokolliert potenzielle Sicherheitsvorfälle, wie unautorisierte Zugriffsversuche auf Daten oder fehlgeschlagene Logins.
- **OPS** (Debug- und Info-Level): Protokolliert die vom Benutzer ausgeführten Transaktionen und Operationen.



6.4.1.2.4 mlogistics_commanding.log

Das `mlogistics_commanding.log` was introduced for this ticket <https://redmine.logobject.ch/issues/60450>, but it is implemented only on TCS level.

6.4.1.2.5 mlogistics_commanding-cache.log

Das `mlogistics_commanding-cache.log` ist das Commanding Resource.

6.4.1.2.6 mlogistics_commanding-debug.log

Das `mlogistics_commanding-debug.log` ist für TCS implementiert worden.

6.4.1.2.7 mlogistics_cxf.log

Das `mlogistics_cxf.log` Protokolliert alle Webdienste, die die Apache CXF-Bibliothek verwenden, von denen es auf allen Ebenen viele gibt, beispielsweise MFJ (interner Dienst), aber auch GDI (externe und SNDE-Ebene).

6.4.1.2.8 mlogistics_error.log

Das `mlogistics_error.log` sammelt alle Logs mit dem Level ERROR oder höher. Sie dient dazu, kritische Fehlerzustände des Systems gezielt nachzuverfolgen.

6.4.1.2.9 mlogistics_gdi-import.log

Das `mlogistics_gdi-import.log` Protokolliert nur Vorgänge, die mit GDI (SNDE-Level-Schnittstelle) stattfinden, insbesondere `importAlarmObjects`, `importLayers`, `importDivisions`.

6.4.1.2.10 mlogistics_locking.log

Das `mlogistics_locking.log` enthält Informationen über den Lockingmechanismus.

6.4.1.2.11 mlogistics_mot.log

Das `mlogistics_mot.log` enthält Informationen über die Interaktionen des Server mit der MOT.

6.4.1.2.12 mlogistics_mot-forms.log

Das `mlogistics_mot-forms.log` enthält Informationen über die Synchronisation der MOT Forms.

6.4.1.2.13 mlogistics_multi-query-servlet.log

Das `mlogistics_multi-query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.14 mlogistics_pushd.log

Das `mlogistics_pushd.log` protokolliert die Operationen, die über die PushD-Funktionalität ausgeführt werden.

6.4.1.2.15 mlogistics_query-servlet.log

Das `mlogistics_query-servlet.log` enthält wie auch das `mlogistics_multi-query-servlet.log` und das `mlogistics_multi-query-servlet.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.16 mlogistics_query-stream.log

Das `mlogistics_query-stream.log` enthält wie auch das `mlogistics_query-servlet.log` und das `mlogistics_query-stream.log` Informationen über Queries die durch mRic ausgehen.

6.4.1.2.17 mlogistics_scheduler.log

Das `mlogistics_scheduler.log` enthält die Logs des Schedulers

6.4.1.2.18 mlogistics_server.log

Das `mlogistics_server.log` enthält alle Logs, die in den anderen Logdateien nicht erfasst werden. Sie bezieht sich hauptsächlich auf serverbezogene Ereignisse.

6.4.1.2.19 mlogistics_warn.log

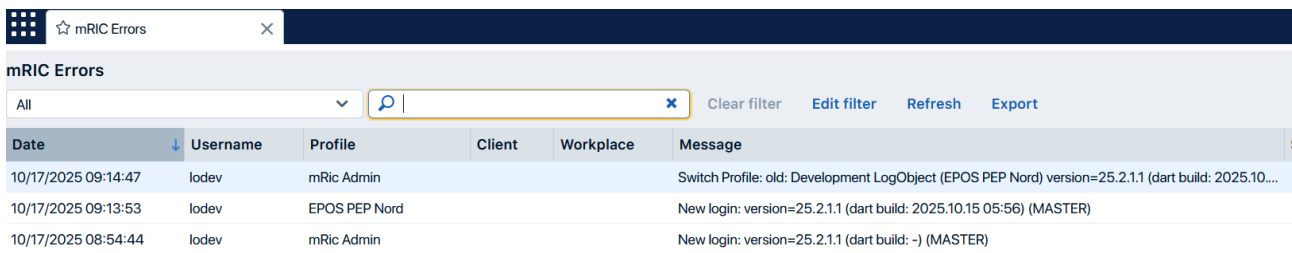
Das `mlogistics_warn.log` enthält alle Logs auf Warn-Level. Es erfolgt keine inhaltliche Filterung, sondern lediglich eine Selektion nach Log-Level.

6.4.1.2.20 logserver.log

Das `logserver.log` ist das Log des Logservers selbst. In einer Cluster-Umgebung gibt es einen zentralen Server, der alle Events der Umgebung sammelt. Dieses Log dokumentiert speziell die Aktivitäten des Logservers.

6.4.1.3 mRic/Web Logs

Die Logs die der Web-Client in der Runtime generiert wird nur bei Bedarf an den Server gesendet und gespeichert. Zum Senden der Log wird die *Send Log* Funktion in dem Webclient ausgeführt. (Welches Grant?) (Wo kann man die Einsehen?)



Date	Username	Profile	Client	Workplace	Message
10/17/2025 09:14:47	lodev	mRic Admin			Switch Profile: old: Development LogObject (EPOS PEP Nord) version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10...
10/17/2025 09:13:53	lodev	EPOS PEP Nord			New login: version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10.15 05:56) (MASTER)
10/17/2025 08:54:44	lodev	mRic Admin			New login: version=25.2.1.1 (dart build: -) (MASTER)

Abbildung 6.1: mRic Errors

6.4.2 LoMFJ

LoMFJ fungiert als Schnittstelle zwischen der Hauptapplikation und externen Kommunikationssystemen, beispielsweise Telefonie- oder Alarmierungssystemen. Dabei erzeugt LoMFJ eigenständig Logdateien über stattfindende Ereignisse und Fehler, unabhängig vom zentralen Logging der Hauptapplikation.

6.4.2.1 Setup

Im Gegensatz zur Hauptapplikation, deren Logging zentralisiert ist, schreibt jede LoMFJ-Node eigene lokale Logdateien.

Für die Konfiguration wird eine einzelne Datei verwendet, die sowohl die *RollingFile*-Appender als auch die *Logger*-Definitionen enthält:

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/config/log4j2.xml`

Das Logging ist integraler Bestandteil des LoMFJ-Services und kann nicht unabhängig gestartet oder gestoppt werden.



6.4.2.2 Logs

Abhängig von der kundenspezifischen MFJ-Version können unterschiedliche Logdateien vorhanden sein. Im Folgenden sind die Logbereiche aufgeführt, wie sie beim Kunden SNDE eingesetzt werden.

6.4.2.2.1 lomfj_audit.log

Enthält Informationen über Benutzeranmeldungen.

6.4.2.2.2 lomfj_df.log

Protokolliert Aktionen, die durch Interaktionen zwischen MFJ und den DF-Steckern ausgelöst werden.

6.4.2.2.3 lomfj_error.log

Sammelt Fehlerzustände und Ausnahmen, die bei Interaktionen zwischen MFJ und angebundenen Komponenten auftreten.

6.4.2.2.4 lomfj_eventmanager.log

Der Event Manager verarbeitet eingehende Informationen aus angebundenen Services (z. B. FNAS). Er erkennt beispielsweise doppelte Call-PDUs und stellt sicher, dass auf Pelix-Seite nur ein konsolidiertes `CallEvent` erzeugt wird.

6.4.2.2.5 lomfj_fnas.log

Protokolliert sämtliche Interaktionen mit dem FNAS.

6.4.2.2.6 lomfj_heartbeat.log

Damit primäre und sekundäre MFJ-Node zusammenarbeiten können, wird regelmäßig ein Heartbeat erzeugt, der den aktiven Zustand der Node signalisiert. Diese Informationen werden in diesem Log festgehalten.

6.4.2.2.7 lomfj_incomplete-fnas-pdus.log

Enthält Requests vom FNAS, die unvollständige oder fehlerhafte Felder enthalten.

6.4.2.2.8 lomfj_mfj.log

Beinhaltet allgemeine Systeminformationen zur MFJ-Architektur, wie Speicherverbrauch, Startzeitpunkt oder Prozess-ID. Diese Logs sind im Normalbetrieb meist wenig relevant, können jedoch bei ungewöhnlichem Verhalten wichtige Hinweise liefern (z. B. SDS-Protokolle).

6.4.2.2.9 lomfj_mfjserver.log

Für den Kunden SNDE wurde gefordert, alle LoMFJ-Logeinträge zusätzlich in einer zentralen Datei zu erfassen. Diese Datei entspricht funktional einem `server.log` und enthält sämtliche Ereignisse in komprimierter Form.

Aufgrund des hohen Logaufkommens wachsen diese Dateien sehr schnell an und müssen bei Bedarf zeitnah ausgewertet werden. Diese Logs enthalten unter anderem Status- und Ereignismeldungen von Sensoren und fest installierten Alarmkomponenten.

6.4.2.2.10 lomfj_pelix.log

Protokolliert die Interaktionen zwischen MFJ und Pelix bzw. mLogistics.

6.4.2.2.11 lomfj_uea.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.4.2.2.12 lomfj_em-performance.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.



6.4.2.2.13 lomfj_pelix-performance.log

Betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) gemäß den VdS-Richtlinien.

6.4.3 LoPushD

Der LoPushD-Service ist dafür verantwortlich, Updates von der Hauptapplikation an die Webclients zu übertragen.

6.4.3.1 Konfiguration

6.4.3.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lomfj/cfg/log4j2.xml`

6.4.3.2 Logs

6.4.3.2.1 pushd_error.log

Das `pushd_error.log` protokolliert sämtliche Fehler, die im LoPushD-Server auftreten.

6.4.3.2.2 pushd_server.log

Das `pushd_server.log` enthält alle Ereignisse, die im LoPushD-Server verarbeitet werden.

6.4.4 LoRouter

LoRouter ist ein mLogistics-Modul, das GIS-Funktionen bereitstellt. Es bietet unter anderem:

- Geokodierung und Reverse-Geokodierung
- Routing-Funktionalitäten
- Dienste zur Stapelverarbeitung von Geokodierungsaufgaben
- Vorbereitung von Scheduler-Caches

6.4.4.1 Konfiguration

6.4.4.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lorouter/config/log4j2.xml`

6.4.4.2 Logs

6.4.4.2.1 lorouter_cacheExecutionResult.log

Das `lorouter_cacheExecutionResult.log` protokolliert die Ergebnisse der Cache-Berechnungen für Geokodierungs- und Routing-Aufgaben.

6.4.4.2.2 lorouter_server.log

Das `lorouter_server.log` enthält alle serverbezogenen Ereignisse des LoRouter-Services.

6.4.5 LoDoc

Der LoDoc-Service wird von der Hauptapplikation genutzt, um Dokumente aus Templates und Datensätzen zu generieren. LoDoc läuft dabei als eigenständiger Service.

6.4.5.1 Konfiguration

6.4.5.1.1 Konfigurationsdatei

Konfiguration des Loggings: `/server/lodoc/config/log4j2.xml`

6.4.5.2 Logs

6.4.5.2.1 lodoc_server.log

Das `lodoc_server.log` protokolliert sämtliche Ereignisse, die im LoDoc-Server verarbeitet werden.

7 Anhänge und Auszüge

7.1 Loggingkonfigurationen

Die genutzten Logs und Eigenschaften jedes Service wird jeweils in einer *log4j2.xml* und für den mLogistics Service auch einer *logserver2.xml* Konfigurationsdatei gespeichert. Diese Logkonfigurationen haben einen Standard der durch Logobject geliefert und bevorzugt wird, kann aber auf die Gegebenheiten des Kundensystems angepasst werden.

Folgend sind die Logkonfigurationen die zum 21.12.2025 auf dem TE System der Polizei Sachsen verwendet werden hinterlegt.

7.1.1 mLogistics

7.1.1.1 mLogistics/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- This is the logging configuration for every cluster node -->
3 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
  log">
4   <Appenders>
5     <!-- Primary Appender -->
6     <RobustSocket name="REMOTE_PRIMARY" host="te0001sv0281.te.polizei-sn.de" port="8010"
      reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
7     <!-- Backup Appender -->
8     <RobustSocket name="REMOTE_SECONDARY" host="te0001sv0282.te.polizei-sn.de" port="8010"
      reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000" socketTimeout="2000" />
9   </Appenders>
10  <Loggers>
11    <!-- START OF LOAS CONFIG-->
12    <Logger name="javax.faces" level="warn" />
13    <Logger name="org.apache" level="warn" />
14    <Logger name="httpclient.wire" level="off" />
15    <Logger name="org.apache.http.wire" level="off" />
16    <Logger name="org.hibernate" level="warn" />
17    <Logger name="org.hibernate.cfg.AnnotationBinder" level="error" />
18    <Logger name="org.hibernate.dialect.function.TemplateRenderer" level="error" />
19    <Logger name="org.hibernate.boot.internal.InFlightMetadataCollectorImpl" level="error" />
20    <Logger name="org.springframework" level="warn" />
21    <Logger name="org.hibernate.engine.StatefulPersistenceContext.ProxyWarnLog" level="off" /
      >
22    <Logger name="org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl" level="off" />
23    <!-- SQL: set to debug to see sql statements -->
24    <Logger name="org.hibernate.SQL" level="off" />
25    <Logger name="org.hibernate.impl.SessionImpl" level="info" />
26    <Logger name="org.hibernate.type.descriptor.sql" level="off" />
27    <Logger name="org.apache.cxf" level="info" />
28    <Logger name="org.apache.cxf.services" level="debug" />
29    <Logger name="org.apache.axis" level="info" />
30    <Logger name="org.apache.axis.messages" level="debug" />
31    <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info" />
32    <Logger name="org.ejtools" level="off" />
33    <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
34    <Logger name="ch.logobject.as" level="debug" />
35    <Logger name="ch.logobject.as.deploy.ArchiveClassLoader" level="info" />
36    <Logger name="ch.logobject.as.tm" level="error" />
37    <Logger name="ch.logobject.as.LogExceptionHandler" level="debug" />
38    <Logger name="ch.logobject.as.jpa" level="info" />
39    <Logger name="ch.logobject.as.jpa.ManagedEntityManager" level="error" />
40    <Logger name="ch.logobject.pushd.net.PushDecoder" level="off" />

```

```

41 <!-- END OF LOAS CONFIG -->
42
43 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
44 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages" level="debug
   " />
45 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.messages.long" level="
   off" />
46 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog" level="off" />
47 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.remoteaddrlog" level="off" />
48 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog.hexdump" level="off" />
49 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.CommunicationChannel" level="
   off" />
50 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.LZWCommunicationChannel" level=
   "off" />
51 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.JZCommunicationChannel" level="
   off" />
52 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.monomot.comm.channel.XmlCommunicationChannel" level
   ="off" />
53 <Logger name="ch.logobject.common.timer.JmsJob" level="off" />
54 <Logger name="ch.logobject.common.xml" level="warn" />
55 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.EntityLockManagement" level="info" />
56 <Logger name="ch.logobject.common.bl.Emailer.javamail" level="warn" />
57 <Logger name="ch.logobject.router.api.xml.BeanSerializator" level="info" />
58
59 <!-- Scheduler -->
60 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.scheduler" level="info" />
61 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.dao.scheduler" level="info" />
62
63 <!-- Client Query -->
64 <Logger name="ch.logobject.common.security.MLAuthZ" level="info" />
65 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query" level="debug" />
66 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery" level="debug" />
67 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery_error" level="warn" />
68 <Logger name="ch.logobject.common.query" level="debug" />
69 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.query" level="debug" />
70 <!-- Commanding -->
71 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.command.CommandSelectCalculator" level="info" />
72
73
74 <Root level="debug">
75   <AppenderRef ref="REMOTE_PRIMARY" />
76   <AppenderRef ref="REMOTE_SECONDARY" />
77 </Root>
78
79 </Loggers>
80 </Configuration>

```

Listing 7.1: Inhalt log4j2.xml

7.1.1.2 mLogistics/logserver2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="ch.logobject.as.
   log">
3
4   <Properties>
5
6     <!-- Application Name -->
7     <Property name="applicationName">mlogistics</Property>
8
9     <!-- Active File Path -->
10    <Property name="activeFilePath">../../local/log/mlogistics</Property>
11
12    <!-- Active File Size -->
13    <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
14
15    <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
16    <Property name="rolledOverFilesPath">../archiv/${hostname}/${applicationName}</Property
   >
17
18    <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
   paths below -->

```



```

19 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
20
21 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
22 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
23
24 <!-- Directory where the files will be archived -->
25 <Property name="archiveDirectoryPath">/els/archiv/${hostName}/mlogistics/arcDir</Property>
26 >
27 </Properties>
28
29 <Appenders>
30 <RollingFile
31   name="R"
32   fileName="${activeFilePath}/server/${applicationName}_server.log"
33   filePattern="${rolledOverFilesPath}/server/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
     applicationName}_server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
34   append="true">
35   <Policies>
36     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
37     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
38     <OnStartupTriggeringPolicy/>
39   </Policies>
40   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
41     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/server" maxDepth="2">
42       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
43       <IfLastModified age="61d" />
44     </Delete>
45   </DefaultRolloverStrategy>
46   <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/server" />
47   <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
     c - %m%n" />
48   <ContextMapFilter onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" operator="or">
49     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
50     <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
51     <KeyValuePair key="jms-type" value="mRicErrorMessage" />
52     <!-- QUERY SERVLET -->
53     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
54     <!-- QUERY Stream SERVLET -->
55     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
56     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
57     <!-- We don't want the scheduler stuff in the main log -->
58     <!-- MANUAL SCHEDULER -->
59     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
60     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
61     <!-- AUTOMATIC SCHEDULER -->
62     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
63     <!-- ALIVE -->
64     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
65     <KeyValuePair key="jms-type" value="isAlivePeriodic" />
66     <!-- no locking log -->
67     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
68     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfoAll" />
69     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
70     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
71     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
72     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
73     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
74     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
75     <!-- COMMANDING -->
76     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
77     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
78     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
79     <!-- COMMANDING DEBUG -->
80     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
81     <!-- COMMANDING CACHE -->
82     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
83   </ContextMapFilter>
84 </RollingFile>
85
86 <RollingFile
87   name="AUDIT"
88   fileName="${activeFilePath}/audit/${applicationName}_audit.log"
89   filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
     applicationName}_audit.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"

```



```

90     append="true">
91     <Policies>
92         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
93         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
94         <OnStartupTriggeringPolicy/>
95     </Policies>
96     <DefaultRolloverStrategy>
97         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit">
98             <IfFileName glob="audit.*.log.gz" />
99             <IfLastModified age="P61D" />
100         </Delete>
101     </DefaultRolloverStrategy>
102     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
103         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/audit" />
104     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{client-ip} %X{jms-type} %X{
105         principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
106     </RollingFile>
107
108     <RollingFile
109     name="LOCKING"
110     fileName="${activeFilePath}/locking/${applicationName}_locking.log"
111     filePattern="${rolledOverFilesPath}/locking/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
112         applicationName}_locking.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
113     append="true">
114     <Policies>
115         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
116         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
117         <OnStartupTriggeringPolicy/>
118     </Policies>
119     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
120         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/locking" maxDepth="2">
121             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
122             <IfLastModified age="61d" />
123         </Delete>
124     </DefaultRolloverStrategy>
125     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
126         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
127     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %
128         c - %m%n" />
129     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
130         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
131         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
132         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
133         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
134         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
135         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
136         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
137     </ContextMapFilter>
138     </RollingFile>
139
140     <RollingFile
141     name="MOT"
142     fileName="${activeFilePath}/mot/${applicationName}_mot.log"
143     filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
144         applicationName}_mot.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
145     append="true">
146     <Policies>
147         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
148         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
149         <OnStartupTriggeringPolicy/>
150     </Policies>
151     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
152         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot" maxDepth="2">
153             <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
154             <IfLastModified age="61d" />
155         </Delete>
156     </DefaultRolloverStrategy>
157     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
158         archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
159     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
160         - %m%n" />
161     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
162         <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
163     </ContextMapFilter>
164     </RollingFile>

```



```

158 <RollingFile
159 name="MOT_FORMS"
160 fileName="${activeFilePath}/mot_forms/${applicationName}_mot-forms.log"
161 filePattern="${rolledOverFilesPath}/mot_forms/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
    applicationName}_mot-forms.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
162 append="true">
163 <Policies>
164 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
165 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
166 <OnStartupTriggeringPolicy/>
167 </Policies>
168 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
169 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mot_forms" maxDepth="2">
170 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
171 <IfLastModified age="61d" />
172 </Delete>
173 </DefaultRolloverStrategy>
174 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
175 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
    - %m%n" />
176 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
177 <KeyValuePair key="jms-type" value="synchronizeForms" />
178 </ContextMapFilter>
179 </RollingFile>
180
181 <RollingFile
182 name="WARN"
183 fileName="${activeFilePath}/warn/${applicationName}_warn.log"
184 filePattern="${rolledOverFilesPath}/warn/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
    applicationName}_warn.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
185 append="true">
186 <Policies>
187 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
188 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
189 <OnStartupTriggeringPolicy/>
190 </Policies>
191 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
192 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/warn" maxDepth="2">
193 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
194 <IfLastModified age="61d" />
195 </Delete>
196 </DefaultRolloverStrategy>
197 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/warn"/>
198 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
    - %m%n" />
199 <Filters>
200 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" />
201 <ThresholdFilter level="WARN" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
202 </Filters>
203 </RollingFile>
204
205 <!-- file contains errors and above -->
206 <RollingFile
207 name="ERROR"
208 fileName="${activeFilePath}/error/${applicationName}_error.log"
209 filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
    applicationName}_error.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
210 append="true">
211 <Policies>
212 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
213 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
214 <OnStartupTriggeringPolicy/>
215 </Policies>
216 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
217 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
218 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
219 <IfLastModified age="61d" />
220 </Delete>
221 </DefaultRolloverStrategy>
222 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
    archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/mlogistics"/>
223 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
    - %m%n" />
224 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />

```



```
225 </RollingFile>
226
227 <RollingFile
228 name="QUERY_SERVLET"
229 fileName="${activeFilePath}/query_servlet/${applicationName}_query-servlet.log"
230 filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_servlet/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
231     applicationName}_query-servlet.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
232 append="true">
233 <Policies>
234 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
235 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
236 <OnStartupTriggeringPolicy/>
237 </Policies>
238 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
239 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_servlet" maxDepth="2">
240 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
241 <IfLastModified age="61d" />
242 </Delete>
243 </DefaultRolloverStrategy>
244 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
245     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
246 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
247 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
248 <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
249 </ContextMapFilter>
250 </RollingFile>
251
252 <RollingFile
253 name="QUERY_STREAM"
254 fileName="${activeFilePath}/query_stream/${applicationName}_query-stream.log"
255 filePattern="${rolledOverFilesPath}/query_stream/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
256     applicationName}_query-stream.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
257 append="true">
258 <Policies>
259 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
260 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
261 <OnStartupTriggeringPolicy/>
262 </Policies>
263 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
264 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/query_stream" maxDepth="2">
265 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
266 <IfLastModified age="61d" />
267 </Delete>
268 </DefaultRolloverStrategy>
269 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
270     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
271 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
272 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
273 <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
274 </ContextMapFilter>
275 </RollingFile>
276
277 <RollingFile
278 name="QUERY_SERVLET_MULTI"
279 fileName="${activeFilePath}/multi_query_servlet/${applicationName}_multi-query-servlet.
280 log"
281 filePattern="${rolledOverFilesPath}/multi_query_servlet/%d${rolledOverFilesDatePattern}
282     }/${applicationName}_multi-query-servlet.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
283 append="true">
284 <Policies>
285 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
286 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
287 <OnStartupTriggeringPolicy/>
288 </Policies>
289 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
290 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/multi_query_servlet" maxDepth="2">
291 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
292 <IfLastModified age="61d" />
293 </Delete>
294 </DefaultRolloverStrategy>
295 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
296     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
297 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
298 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
299 <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
300 </ContextMapFilter>
```



```

294 </RollingFile>
295
296 <!-- SCHEDULER -->
297 <RollingFile
298 name="SCHEDULER"
299 fileName="${activeFilePath}/scheduler/${applicationName}_scheduler.log"
300 filePattern="${rolledOverFilesPath}/scheduler/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
301 applicationName}_scheduler.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
302 append="true">
303 <Policies>
304 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
305 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
306 <OnStartupTriggeringPolicy/>
307 </Policies>
308 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
309 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/scheduler" maxDepth="2">
310 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
311 <IfLastModified age="61d" />
312 </Delete>
313 </DefaultRolloverStrategy>
314 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
315 archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
316 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
317 {1} - %m%n" />
318 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
319 <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
320 <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
321 <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
322 </ContextMapFilter>
323 </RollingFile>
324
325 <RollingFile
326 name="ACCESS"
327 fileName="${activeFilePath}/access/${applicationName}_access.log"
328 filePattern="${rolledOverFilesPath}/access/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
329 applicationName}_access.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
330 append="true">
331 <Policies>
332 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
333 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
334 <OnStartupTriggeringPolicy/>
335 </Policies>
336 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
337 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/access" maxDepth="2">
338 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
339 <IfLastModified age="61d" />
340 </Delete>
341 </DefaultRolloverStrategy>
342 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
343 archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/client"/>
344 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
345 {1} - %m%n" />
346 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
347 <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
348 <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
349 </ContextMapFilter>
350 </RollingFile>
351
352 <RollingFile
353 name="PUSHHD"
354 fileName="${activeFilePath}/pushd/${applicationName}_pushd.log"
355 filePattern="${rolledOverFilesPath}/pushd/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
356 applicationName}_pushd.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
357 append="true">
358 <Policies>
359 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
360 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
361 <OnStartupTriggeringPolicy/>
362 </Policies>
363 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
364 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pushd" maxDepth="2">
365 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
366 <IfLastModified age="61d" />
367 </Delete>
368 </DefaultRolloverStrategy>

```



```
362 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
363   archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/pushd"/>
364 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
365   {1} - %m%n" />
366 </RollingFile>
367
368 <RollingFile
369   name="GDI-IMPORT"
370   fileName="${activeFilePath}/gdi/${applicationName}_gdi-import.log"
371   filePattern="${rolledOverFilesPath}/gdi/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
372     applicationName}_gdi-import.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
373   append="true">
374     <Policies>
375       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
376       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
377       <OnStartupTriggeringPolicy/>
378     </Policies>
379     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
380       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/gdi" maxDepth="2">
381         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
382         <IfLastModified age="61d" />
383       </Delete>
384     </DefaultRolloverStrategy>
385     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
386       archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
387     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{client-ip} %-5p %c
388       {1} - %m%n" />
389     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
390       <KeyValuePair key="jms-type" value="GDI-IMPORT" />
391     </ContextMapFilter>
392   </RollingFile>
393
394 <RollingFile
395   name="CXF"
396   fileName="${activeFilePath}/cxf/${applicationName}_cxf.log"
397   filePattern="${rolledOverFilesPath}/cxf/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
398     applicationName}_cxf.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
399   append="true">
400     <Policies>
401       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
402       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
403       <OnStartupTriggeringPolicy/>
404     </Policies>
405     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
406       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/cxf" maxDepth="2">
407         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
408         <IfLastModified age="61d" />
409       </Delete>
410     </DefaultRolloverStrategy>
411     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
412       archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/environment"/>
413     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname} [%t] %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
414   </RollingFile>
415
416 <RollingFile
417   name="ALIVE"
418   fileName="${activeFilePath}/alive/${applicationName}_alive.log"
419   filePattern="${rolledOverFilesPath}/alive/%d{${rolledOverFilesDatePattern}}/${
420     applicationName}_alive.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
421   append="true">
422     <Policies>
423       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
424       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
425       <OnStartupTriggeringPolicy/>
426     </Policies>
427     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
428       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/alive" maxDepth="2">
429         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
430         <IfLastModified age="61d" />
431       </Delete>
432     </DefaultRolloverStrategy>
433     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
434       archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
435     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
436       - %m%n" />
437     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
```

```

428     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
429     <KeyValuePair key="jms-type" value="isActivePeriodic" />
430     <KeyValuePair key="jms-type" value="PelixCommWs-alive" />
431 </ContextMapFilter>
432 </RollingFile>
433
434 <RollingFile
435 name="COMMANDING"
436 fileName="${activeFilePath}/commanding/${applicationName}_commanding.log"
437 filePattern="${rolledOverFilePath}/commanding/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
438     applicationName}_commanding.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
439 append="true">
440 <Policies>
441     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
442     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
443     <OnStartupTriggeringPolicy/>
444 </Policies>
445 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
446     <Delete basePath="${rolledOverFilePath}/commanding" maxDepth="2">
447         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
448         <IfLastModified age="61d" />
449     </Delete>
450 </DefaultRolloverStrategy>
451 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
452     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
453 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
454     - %m%n" />
455 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
456     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
457     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
458     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
459 </ContextMapFilter>
460 </RollingFile>
461
462 <RollingFile
463 name="COMMANDING_DEBUG"
464 fileName="${activeFilePath}/commanding_debug/${applicationName}_commanding-debug.log"
465 filePattern="${rolledOverFilePath}/commanding_debug/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
466     applicationName}_commanding-debug.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
467 append="true">
468 <Policies>
469     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
470     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
471     <OnStartupTriggeringPolicy/>
472 </Policies>
473 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
474     <Delete basePath="${rolledOverFilePath}/commanding_debug" maxDepth="2">
475         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
476         <IfLastModified age="61d" />
477     </Delete>
478 </DefaultRolloverStrategy>
479 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
480     archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
481 <PatternLayout pattern="%d [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c - %m%n" />
482 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
483     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
484 </ContextMapFilter>
485 </RollingFile>
486
487 <RollingFile
488 name="COMMANDING_CACHE"
489 fileName="${activeFilePath}/commanding_cache/${applicationName}_commanding-cache.log"
490 filePattern="${rolledOverFilePath}/commanding_cache/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
491     applicationName}_commanding-cache.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
492 append="true">
493 <Policies>
494     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
495     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
496     <OnStartupTriggeringPolicy/>
497 </Policies>
498 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
499     <Delete basePath="${rolledOverFilePath}/commanding_cache" maxDepth="2">
500         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
501         <IfLastModified age="61d" />
502     </Delete>
503 </DefaultRolloverStrategy>

```

```

498 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20" archiveCompressionLevel="9"
499   archiveDirectory="${archiveDirectoryPath}/processes"/>
500 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c
501   - %m%n" />
502 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
503   <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
504 </ContextMapFilter>
505 </RollingFile>
506
507 </Appenders>
508
509 <Loggers>
510 <Logger name="ch.logobject.pushd" level="debug" additivity="false">
511   <AppenderRef ref="PUSHD" />
512 </Logger>
513 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit" additivity="false">
514   <AppenderRef ref="AUDIT" />
515 </Logger>
516 <Logger name="org.apache.cxf" additivity="false">
517   <AppenderRef ref="CXF" />
518 </Logger>
519 <Root level="debug">
520   <AppenderRef ref="R" />
521   <AppenderRef ref="WARN" />
522   <AppenderRef ref="ERROR" />
523   <AppenderRef ref="MOT" />
524   <AppenderRef ref="MOT_FORMS" />
525   <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET" />
526   <AppenderRef ref="QUERY_STREAM" />
527   <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET_MULTI" />
528   <AppenderRef ref="SCHEDULER" />
529   <AppenderRef ref="ACCESS" />
530   <AppenderRef ref="GDI-IMPORT" />
531   <AppenderRef ref="ALIVE" />
532   <AppenderRef ref="COMMANDING" />
533   <AppenderRef ref="COMMANDING_DEBUG" />
534   <AppenderRef ref="COMMANDING_CACHE" />
535 </Root>
536 </Loggers>
</Configuration>

```

Listing 7.2: Inhalt logserver2.xml

7.1.2 LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3   <Properties>
4     <!-- Patterns -->
5     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
7     <Property name="patternPerf">%d [%t] %m%n</Property>
8
9     <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
10    <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
11      - %m%n</Property>
12
13    <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
14      files routing logic -->
15    <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
16      X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
17
18    <!-- Select one of the pattern above -->
19    <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
20
21    <!-- Application Name -->
22    <Property name="applicationName">lomfj</Property>
23
24    <!-- Active File Path -->
25    <Property name="activeFilePath">./log</Property>

```



```

23 <!-- Active File Size -->
24 <Property name="activeFileSize">50MB</Property>
25
26 <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
27 <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
28 >
29
30 <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
31 paths below -->
32 <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
33
34 <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
35 <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
36
37 <Property name="em-perfLogFilename">em-performance</Property>
38
39 <Property name="pelix-perfLogFilename">pelix-performance</Property>
40
41 </Properties>
42
43 <Appenders>
44 <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
45 <!-- <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %c{2} (%F:%L) - %m%n"/> -->
46 <PatternLayout pattern="${selectedPattern}"/>
47 </Console>
48
49 <RollingRandomAccessFile
50 name="MergedRollingFile"
51 fileName="${activeFilePath}/mfjserver/${applicationName}_mfjserver.log"
52 filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfjserver/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
53 applicationName}_mfjserver.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
54 <PatternLayout>
55 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
56 </PatternLayout>
57 <Policies>
58 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
59 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
60 <OnStartupTriggeringPolicy/>
61 </Policies>
62 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
63 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfjserver" maxDepth="2">
64 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
65 <IfLastModified age="366d" />
66 </Delete>
67 </DefaultRolloverStrategy>
68 </RollingRandomAccessFile>
69
70 <RollingRandomAccessFile
71 name="MergedErrorFile"
72 fileName="${activeFilePath}/error/${applicationName}_error.log"
73 filePattern="${rolledOverFilesPath}/error/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
74 applicationName}_error.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
75 <PatternLayout>
76 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
77 </PatternLayout>
78 <Filters>
79 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
80 </Filters>
81 <Policies>
82 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
83 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
84 <OnStartupTriggeringPolicy/>
85 </Policies>
86 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
87 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/error" maxDepth="2">
88 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
89 <IfLastModified age="61d" />
90 </Delete>
91 </DefaultRolloverStrategy>
92 </RollingRandomAccessFile>
93
94 <!-- RoutingAppender to dynamically create rolling files per logic -->
95 <!-- PLEASE keep routes sorted this way: at the top routes starting with MFJ (sorted
96 alphabetically), Pelix and then processors in alphabetical order -->

```



```
94 <Routing name="RoutingAppender">
95 <Routes pattern="${ctx:route}">
96 <Route> <!-- Default route -->
97 <RollingRandomAccessFile
98   name="MainRollingFile"
99   fileName="${activeFilePath}/mfj/${applicationName}_mfj.log"
100   filePattern="${rolledOverFilesPath}/mfj/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_mfj.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
101 <PatternLayout>
102 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
103 </PatternLayout>
104 <Policies>
105 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
106 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
107 <OnStartupTriggeringPolicy/>
108 </Policies>
109 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
110 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/mfj" maxDepth="2">
111 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
112 <IfLastModified age="61d" />
113 </Delete>
114 </DefaultRolloverStrategy>
115 </RollingRandomAccessFile>
116 </Route>
117
118 <Route key="MfjEventManager">
119 <RollingRandomAccessFile
120   name="MfjEventManagerRollingFile"
121   fileName="${activeFilePath}/eventmanager/${applicationName}_eventmanager.log"
122   filePattern="${rolledOverFilesPath}/eventmanager/%d${rolledOverFilesDatePattern}
    }/${applicationName}_eventmanager.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
123 <PatternLayout>
124 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
125 </PatternLayout>
126 <Policies>
127 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
128 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
129 <OnStartupTriggeringPolicy/>
130 </Policies>
131 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
132 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/rolledOverFilesPath" maxDepth="2">
133 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
134 <IfLastModified age="61d" />
135 </Delete>
136 </DefaultRolloverStrategy>
137 <property name="createOnDemand">true</property>
138 </RollingRandomAccessFile>
139 </Route>
140
141 <Route key="MfjHeartbeat">
142 <RollingRandomAccessFile
143   name="HeartBeatRollingFile"
144   fileName="${activeFilePath}/heartbeat/${applicationName}_heartbeat.log"
145   filePattern="${rolledOverFilesPath}/heartbeat/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
    applicationName}_heartbeat.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}"
146   createOnDemand="true">
147 <PatternLayout>
148 <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
149 </PatternLayout>
150 <Policies>
151 <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
152 <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
153 <OnStartupTriggeringPolicy/>
154 </Policies>
155 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
156 <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/heartbeat" maxDepth="2">
157 <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
158 <IfLastModified age="61d" />
159 </Delete>
160 </DefaultRolloverStrategy>
161 <property name="createOnDemand">true</property>
162 </RollingRandomAccessFile>
163 </Route>
164
165 <Route key="Pelix">
166 <RollingRandomAccessFile
```



```
167     name="PelixRollingFile"
168     fileName="${activeFilePath}/pelix/${applicationName}_pelix.log"
169     filePattern="${rolledOverFilesPath}/pelix/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
170         applicationName}_pelix.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
171     <PatternLayout>
172     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
173     </PatternLayout>
174     <Policies>
175     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
176     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
177     <OnStartupTriggeringPolicy/>
178     </Policies>
179     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
180     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/pelix" maxDepth="2">
181     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
182     <IfLastModified age="61d" />
183     </Delete>
184     </DefaultRolloverStrategy>
185     <property name="createOnDemand">true</property>
186 </RollingRandomAccessFile>
187 </Route>
188 <Route key="DfStecker">
189     <RollingRandomAccessFile
190     name="DfSteckerRollingFile"
191     fileName="${activeFilePath}/df/${applicationName}_df.log"
192     filePattern="${rolledOverFilesPath}/df/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
193         applicationName}_df.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
194     <PatternLayout>
195     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
196     </PatternLayout>
197     <Policies>
198     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
199     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
200     <OnStartupTriggeringPolicy/>
201     </Policies>
202     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
203     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/df" maxDepth="2">
204     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
205     <IfLastModified age="366d" />
206     </Delete>
207     </DefaultRolloverStrategy>
208     <property name="createOnDemand">true</property>
209 </RollingRandomAccessFile>
210 </Route>
211 <Route key="StrabagFnasServiceProcessor">
212     <RollingRandomAccessFile
213     name="StrabagRollingFile"
214     fileName="${activeFilePath}/fnas/${applicationName}_fnas.log"
215     filePattern="${rolledOverFilesPath}/fnas/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
216         applicationName}_fnas.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
217     <PatternLayout>
218     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
219     </PatternLayout>
220     <Policies>
221     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
222     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
223     <OnStartupTriggeringPolicy/>
224     </Policies>
225     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
226     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/fnas" maxDepth="2">
227     <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
228     <IfLastModified age="366d" />
229     </Delete>
230     </DefaultRolloverStrategy>
231     <property name="createOnDemand">true</property>
232 </RollingRandomAccessFile>
233 </Route>
234 <Route key="UeaProcessor">
235     <RollingRandomAccessFile
236     name="UEARollingFile"
237     fileName="${activeFilePath}/uea/${applicationName}_uea.log"
238     filePattern="${rolledOverFilesPath}/uea/%d${rolledOverFilesDatePattern}}/${
239         applicationName}_uea.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
```



```

239     <PatternLayout>
240     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
241   </PatternLayout>
242   <Policies>
243     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
244     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
245     <OnStartupTriggeringPolicy/>
246   </Policies>
247   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
248     <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/uea" maxDepth="2">
249       <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
250       <IfLastModified age="366d" />
251     </Delete>
252   </DefaultRolloverStrategy>
253   <property name="createOnDemand">true</property>
254 </RollingRandomAccessFile>
255 </Route>
256 </Routes>
257 </Routing>
258
259 <RollingRandomAccessFile
260   name="AuditAdmOpFile"
261   fileName="${activeFilePath}/audit/${applicationName}_audit.log"
262   filePattern="${rolledOverFilesPath}/audit/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${
263     applicationName}_audit.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
264     <PatternLayout>
265       <Pattern>${pattern}</Pattern>
266     </PatternLayout>
267     <Policies>
268       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
269       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
270       <OnStartupTriggeringPolicy/>
271     </Policies>
272     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
273       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/audit" maxDepth="2">
274         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
275         <IfLastModified age="61d" />
276       </Delete>
277     </DefaultRolloverStrategy>
278   </RollingRandomAccessFile>
279
280 <RollingRandomAccessFile
281   name="FNASPDUMonitor"
282   fileName="${activeFilePath}/incomplete_fnas_pdus/${applicationName}_incomplete-fnas-
283     pdus.log"
284   filePattern="${rolledOverFilesPath}/incomplete-fnas-pdus/%d${
285     rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_incomplete-fnas-pdus.%i.log${
286     rolledOverFilesFormatSuffix}">
287     <PatternLayout>
288       <Pattern>${pattern}</Pattern>
289     </PatternLayout>
290     <Policies>
291       <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
292       <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
293       <OnStartupTriggeringPolicy/>
294     </Policies>
295     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="1000">
296       <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/incomplete_fnas_pdus" maxDepth="2">
297         <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
298         <IfLastModified age="61d" />
299       </Delete>
300     </DefaultRolloverStrategy>
301     <property name="createOnDemand">true</property>
302   </RollingRandomAccessFile>
303
304 <RollingRandomAccessFile
305   name="EM-PerformanceMetricsFile"
306   fileName="${activeFilePath}/${em-perfLogFilename}/${em-perfLogFilename}.log"
307   filePattern="${rolledOverFilesPath}/${em-perfLogFilename}/%d${
308     rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}_${em-perfLogFilename}.%i.log${
309     rolledOverFilesFormatSuffix}"
310   createOnDemand="true">
311     <PatternLayout>
312       <Pattern>${patternPerf}</Pattern>
313     </PatternLayout>
314     <Policies>

```



```

309     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
310     <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
311     <OnStartupTriggeringPolicy/>
312 </Policies>
313     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="4"/>
314 </RollingRandomAccessFile>
315
316 <RollingRandomAccessFile
317     name="PELIX-PerformanceMetricsFile"
318     fileName="${activeFilePath}/${pelix-perfLogFilename}/${pelix-perfLogFilename}.log"
319     filePattern="${rolledOverFilesPath}/${pelix-perfLogFilename}/%d${{
320         rolledOverFilesDatePattern}}/${applicationName}_${pelix-perfLogFilename}.%i.log${
321         rolledOverFilesFormatSuffix}"
322     createOnDemand="true">
323     <PatternLayout>
324         <Pattern>${patternPerf}</Pattern>
325     </PatternLayout>
326     <Policies>
327         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
328         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}" />
329         <OnStartupTriggeringPolicy/>
330     </Policies>
331     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="4"/>
332 </RollingRandomAccessFile>
333 </Appenders>
334
335 <Loggers>
336     <Logger name="org.springframework" level="error"/>
337     <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
338     <Logger name="org.eclipse.jetty" level="warn"/>
339     <Logger name="ch.logobject.server.MfjServletJson" level="info"/>
340     <Logger name="ch.logobject.server.json.JsonBeanSerializator" level="info"/>
341     <Logger name="ch.logobject.util" level="debug"/>
342     <Logger name="ch.logobject.mfj.services.dfstecker.DfStecker-messages" level="off"/>
343     <Logger name="ch.logobject.logging.Audit" level="trace">
344         <AppenderRef ref="AuditAdmOpFile"/>
345     </Logger>
346     <Logger name="FNAS PDU Monitor" level="trace" additivity="false">
347         <AppenderRef ref="FNASPDUMonitor"/>
348     </Logger>
349     <Logger name="ch.logobject.mfj.em-performance" level="debug" additivity="false">
350         <AppenderRef ref="EM-PerformanceMetricsFile"/>
351     </Logger>
352     <Logger name="ch.logobject.mfj.pelix-performance" level="debug" additivity="false">
353         <AppenderRef ref="PELIX-PerformanceMetricsFile"/>
354     </Logger>
355     <Root level="trace">
356         <AppenderRef ref="RoutingAppender"/>
357         <AppenderRef ref="MergedRollingFile"/>
358     </Root>
359 </Loggers>
</Configuration>

```

Listing 7.3: LoMFJ/log4j2.xml

7.1.3 LoRouter/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3     <Properties>
4         <!-- Patterns -->
5         <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6         <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C2} (%L) - %m%n</Property>
7
8         <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
9         <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
10            - %m%n</Property>
11
12         <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
13            files routing logic -->
14         <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
15            X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>

```



```

13      <!-- Select one of the pattern above -->
14      <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
15
16      <!-- Application Name -->
17      <Property name="applicationName">lodoc</Property>
18
19      <!-- Active File Path -->
20      <Property name="activeFilePath">./log</Property>
21
22      <!-- Active File Size -->
23      <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
24
25      <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
26      <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostName}/${applicationName}</Property>
27
28      <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
29           paths below -->
30      <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
31
32      <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
33      <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
34  </Properties>
35
36  <Appenders>
37      <!--
38      <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
39          <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
40          <PatternLayout pattern="${pattern}"/>
41      </Console>
42      -->
43      <RollingRandomAccessFile
44          name="RollingFile"
45          fileName="${activeFilePath}/${applicationName}_server.log"
46          filePattern="${rolledOverFilesPath}/%d${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}
47                      _server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
48          <PatternLayout>
49              <Pattern>${pattern}</Pattern>
50          </PatternLayout>
51          <Policies>
52              <OnStartupTriggeringPolicy />
53              <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
54              <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
55          </Policies>
56          <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
57              <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/" maxDepth="2">
58                  <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
59                  <IfLastModified age="61d" />
60              </Delete>
61          </DefaultRolloverStrategy>
62      </RollingRandomAccessFile>
63  </Appenders>
64
65  <Loggers>
66      <Logger name="org.springframework" level="error"/>
67      <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
68      <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
69      <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
70      <Logger name="ch.logobject" level="debug"/>
71      <Logger name="freemarker" level="warn"/>
72      <Root level="error">
73          <AppenderRef ref="RollingFile"/>
74      </Root>
75  </Loggers>
76 </Configuration>

```

Listing 7.4: LoRouter/log4j2.xml

7.1.4 LoDoc/log4j2.xml Konfiguration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```

2 | <Configuration monitorInterval="10">
3 |   <Properties>
4 |     <!-- Patterns -->
5 |     <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
6 |     <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %C{2} (%L) - %m%n</Property>
7 |
8 |     <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
9 |     <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
10 |       - %m%n</Property>
11 |
12 |     <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for debugging the .log
13 |       files routing logic -->
14 |     <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo: %X{infos} [%t] %
15 |       X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
16 |
17 |     <!-- Select one of the pattern above -->
18 |     <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
19 |
20 |     <!-- Application Name -->
21 |     <Property name="applicationName">lodoc</Property>
22 |
23 |     <!-- Active File Path -->
24 |     <Property name="activeFilePath">./log</Property>
25 |
26 |     <!-- Active File Size -->
27 |     <Property name="activeFileSize">20MB</Property>
28 |
29 |     <!-- Set this path to wherever you want the Logfiles to be rolled over -->
30 |     <Property name="rolledOverFilesPath">/els/archiv/${hostname}/${applicationName}</Property>
31 |
32 |     <!-- This is used to make the daily folders. Be carefull when removing to update the
33 |       paths below -->
34 |     <Property name="rolledOverFilesDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
35 |
36 |     <!-- use .gz to automatically zip rolled over files -->
37 |     <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>
38 |   </Properties>
39 |
40 |   <Appenders>
41 |     <!--
42 |     <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
43 |       <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
44 |       <PatternLayout pattern="${pattern}"/>
45 |     </Console>
46 |     -->
47 |     <RollingRandomAccessFile
48 |       name="RollingFile"
49 |       fileName="${activeFilePath}/${applicationName}_server.log"
50 |       filePattern="${rolledOverFilesPath}/${rolledOverFilesDatePattern}/${applicationName}
51 |         _server.%i.log${rolledOverFilesFormatSuffix}">
52 |       <PatternLayout>
53 |         <Pattern>${pattern}</Pattern>
54 |       </PatternLayout>
55 |       <Policies>
56 |         <OnStartupTriggeringPolicy />
57 |         <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true"/>
58 |         <SizeBasedTriggeringPolicy size="${activeFileSize}"/>
59 |       </Policies>
60 |       <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="400">
61 |         <Delete basePath="${rolledOverFilesPath}/" maxDepth="2">
62 |           <IfFileName glob="**/*${rolledOverFilesFormatSuffix}" />
63 |           <IfLastModified age="61d" />
64 |         </Delete>
65 |       </DefaultRolloverStrategy>
66 |     </RollingRandomAccessFile>
67 |   </Appenders>
68 |
69 |   <Loggers>
70 |     <Logger name="org.springframework" level="error"/>
71 |     <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
72 |     <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
73 |     <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
74 |     <Logger name="ch.logobject" level="debug"/>
75 |     <Logger name="freemarker" level="warn"/>
76 |     <Root level="error">

```

```

72 <AppenderRef ref="RollingFile"/>
73 </Root>
74 </Loggers>
75 </Configuration>

```

Listing 7.5: LoDoc/log4j2.xml

7.2 Löschen leerer Ordner

```

1  #!/usr/bin/env bash
2  # find_empty_date_folders.sh
3  # Recursively finds (and optionally deletes) empty folders matching yyyy-mm-
   dd
4  #
5  # Usage:
6  #   ./find_empty_date_folders.sh <directory>           # list only
7  #   ./find_empty_date_folders.sh <directory> --delete  # list + delete
8
9  set -uo pipefail
10
11 # -- Arguments
12 -----
13 TARGET_DIR="${1:-}"
14 DELETE=false
15
16 shift || true
17 while [[ $# -gt 0 ]]; do
18     case "$1" in
19         --delete) DELETE=true ;;
20         *) echo "Unknown option: $1" >&2; exit 1 ;;
21     esac
22     shift
23 done
24
25 if [[ -z "$TARGET_DIR" ]]; then
26     echo "Usage: $0 <directory> [--delete]" >&2
27     exit 1
28 fi
29
30 if [[ ! -d "$TARGET_DIR" ]]; then
31     echo "Error: '$TARGET_DIR' is not a valid directory." >&2
32     exit 1
33 fi
34
35 TARGET_DIR="$(cd "$TARGET_DIR" && pwd)"
36
37 # -- Pattern: yyyy-mm-dd with range validation
38 -----
39 DATE_REGEX='^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$'
40
41 # -- Search
42 -----
43 echo "=== $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ==="

```



```
41 found=0
42
43 mapfile -d '' dirs <<(find "$TARGET_DIR" -mindepth 1 -type d -print0 2>/dev
    /null || true)
44
45 for dir in "${dirs[@]}"; do
46     basename="$(basename "$dir")"
47     if [[ "$basename" =~ $DATE_REGEX ]]; then
48         if [[ -d "$dir" && -z "$(ls -A "$dir" 2>/dev/null)" ]]; then
49             rel_path="${dir#$TARGET_DIR}/"
50             if [[ "$DELETE" == true ]]; then
51                 rmdir "$dir"
52             fi
53             echo "$rel_path"
54             ((found++)) || true
55         fi
56     fi
57 done
58
59 # -- Summary
60 -----
61 if [[ $found -eq 0 ]]; then
62     exit 0
63 elif [[ "$DELETE" == true ]]; then
64     echo "Deleted $found empty date folder(s)."
65 else
66     echo "Found $found empty date folder(s)."
67 fi
```

Listing 7.6: deleteEmptyFolders.sh